

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1
с углублённым изучением английского языка**

Утверждаю
Директор МОУ СОШ № 1
Горсткіна Н.В.
Приказ № ____
от «__» ____ 20__ г.

Согласовано
На МС школы
Протокол № ____
от «__» ____ 20__ г.
Руководитель МО

Рассмотрено
на МО учителей математики
Протокол № ____
от «__» ____ 20__ г.
Руководитель МО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

**ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ»**

10-11 КЛАССЫ

Программу составила Манаева А. В., учитель математики
(1 квалификационная категория)

г. Ковдор
2011г.

Пояснительная записка

Курс «Задачи с параметрами» рассчитан на учащихся 10 -11 классов (физико-математический профиль).

Настоящая программа составлена на основе программы «Решение уравнений и неравенств с параметрами: элективный курс» авт.-сост. Д. Ф. Ай-вазян. – Волгоград: Учитель, 2009..

Уравнения, неравенства и другие задачи, связанные с параметрами, в последние годы стали широко использоваться на экзаменах. К сожалению, эти задачи либо мало, либо вообще не представлены в учебниках для школ. В последние годы в связи со сменой парадигмы образования, остро стоит вопрос об организации учебного процесса, направленного на развитие творческих способностей и навыков исследовательской деятельности. Решать эти проблемы и призван настоящий курс.

Задачи с параметрами играют важную роль в формировании логического мышления и математической культуры у школьников, но их решение вызывает значительные трудности. Это связано с тем, что каждое уравнение или неравенство с параметрами представляет собой целый класс обычных уравнений и неравенств, для каждого из которых должно быть получено решение. Поэтому задачи в данном курсе рассматриваются параллельно с изучением соответствующих вопросов на уроках, вместе с тем происходит систематизация знаний и углубление, как по содержанию, так и по практическому применению и методам обоснований, реализуются внутрипредметные связи. Т.о. данный курс способствует лучшему усвоению школьного курса математики, а с другой - служит для внутрипрофильной дифференциации и построения индивидуального образовательного пути, для раскрытия основных закономерностей построения математической теории. Решение задач в математике является эквивалентом эксперимента. Весь курс строится на решении различных по степени важности и сложности задач.

Целью данного курса является формирование целостной системы решения упражнений с параметрами, формированию навыков организации учащимися самостоятельных микроисследований.

В результате изучения курса учащиеся должны **знать:** различные способы решения уравнений и неравенств с параметрами

Учащиеся должны **уметь:**

- решать линейные и квадратичные уравнения и неравенства с параметрами.
- решать тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами
- решать иррациональные уравнения и неравенства с параметрами.
- решать показательные уравнения и неравенства с параметрами
- решать логарифмические уравнения и неравенства с параметрами
- решать задачи математического анализа, содержащие параметр.

Основными формами занятий с учащимися являются практикумы по решению задач, сообщения учащихся о результатах своих исследований.

Тематическое планирование
элективного курса
«Задачи с параметрами»
(1 час в неделю)
(10-11 класс - 68 ч)
10 класс

№ п/п	Тема урока	Кол-во часов	Тип урока
1	Введение. Понятие о задачах с параметрами.	1	лекция
2	Виды задач с параметрами.	1	комбинированный
	Линейные уравнения, неравенства, системы.	7	
3	Линейные уравнения.	1	комбинированный
4	Линейные уравнения.	1	учебный практикум
5	Уравнения, приводимые к линейным.	1	учебный практикум
6	Линейные неравенства.	1	учебный практикум
7	Дробно-линейные неравенства.	1	учебный практикум
8	Системы линейных уравнений.	1	комбинированный
9	Системы линейных неравенств.	1	комбинированный
	Квадратные уравнения, неравенства, системы	11	
10	Квадратные уравнения	1	комбинированный
11	Квадратные уравнения	1	учебный практикум
12	Соотношения между корнями квадратного уравнения.	1	комбинированный
13	Квадратные неравенства.	1	комбинированный
14	Квадратные неравенства.	1	учебный практикум
15	Решение квадратных уравнений и неравенств.	1	комбинированный
16	Решение квадратных уравнений и неравенств.	1	учебный практикум
17	Взаимное расположение корней квадратного уравнения	1	комбинированный
18	Взаимное расположение корней квадратного уравнения	1	учебный практикум
19	Системы уравнений.	1	комбинированный
20	Системы неравенств.	1	комбинированный
	Тригонометрические уравнения и неравенства.	13	
21	Решение тригонометрических уравнений.	1	комбинированный
22	Решение тригонометрических уравнений.	1	учебный практикум
23	Условия существования решений.	1	учебный практикум
24	Число корней уравнения	1	комбинированный
25	Число корней уравнения	1	учебный практикум
26- 27	Тригонометрические неравенства	2	комбинированный
28	Тригонометрические неравенства	1	учебный

			практикум
29	Системы тригонометрических уравнений.	1	поисковый
30	Системы тригонометрических уравнений.	1	комбинированный
31	Системы тригонометрических уравнений.	1	учебный практикум
32	Системы тригонометрических неравенств.	1	Тип урока
33	Системы тригонометрических неравенств.	1	лекция
34	Итоговое занятие.	1	комбинированный

11 класс

№ п/п	Тема урока	Кол-во часов	Тип урока
1-3	Параметр в задачах математического анализа.	3	комбинированный
4-5	Ограниченность множества функций	2	комбинированный
6-8	Использование монотонности функций.	3	комбинированный
9	Иррациональные уравнения	1	комбинированный
10	Иррациональные неравенства	1	комбинированный
11- 12	Решение иррациональных уравнений и неравенств	2	учебный практикум
13- 14	Решение систем иррациональных уравнений и неравенств	2	учебный практикум
15- 16	Показательные уравнения	2	комбинированный
17- 18	Показательные неравенства	2	комбинированный
19- 20	Решение систем показательных уравнений и неравенств	2	комбинированный
21- 22	Логарифмические уравнения	2	комбинированный
23- 24	Логарифмические неравенства	2	комбинированный
25- 26	Решение систем логарифмических уравнений и неравенств	2	комбинированный
27- 33	Решение заданий с параметром из вариантов ЕГЭ прошлых лет, заданий типа С5 ЕГЭ 2011	7	учебный практикум
34	Итоговое занятие	1	комбинированный

Календарно – тематический план ориентирован на использование пособий:

1. Задачи с параметрами. Линейные и квадратные уравнения, неравенства, системы: Учебное пособие/ В.В.Локоть – М.: АРКТИ, 2003.
2. Задачи с параметрами и их решения. Тригонометрия: уравнения, неравенства, системы. 10 класс/ В.В.Локоть – М.: АРКТИ, 2008.
3. Задачи с параметрами в ЕГЭ: Пособие для школьников, абитуриентов и учителей/ А.Х. Шахмейстер – СПб.: «Петроглиф», 2006
4. Задачи с параметрами и методы их решения/ В.С.Крамор. – М.: ООО «Издательство Оникс»: «Издательство «Мир и Образование», 2007.
5. Задачи с параметрами.: Учебное пособие для 11 класса. Часть 1, 2/ В.В.Локоть – Мурманск: МГПУ, 2005..
6. Задачи с параметрами и методы их решения/ В.С.Крамор. – М.: ООО «Издательство Оникс»: «Издательство «Мир и Образование», 2007.
7. Задачи с параметрами./ Горнштейн П.И. - М.: Гимназия, 2002.
8. Математика. 10–11 классы. Решение уравнений и неравенств с параметрами: элективный курс / авт.-сост. Д. Ф. Ай-вазян. – Волгоград: Учитель, 2009. – 204 с.